

非线性光学二次谐波产生实验 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 周志远

摘要 本实验通过 1064 nm 激光泵浦 PPKTP 晶体研究了二次谐波产生 (SHG) 现象. 利用准相位匹配 (QPM) 技术有效补偿了材料色散引起的相位失配. 实验详细测量了倍频功率随晶体温度变化的调谐曲线, 确定了最佳相位匹配温度 T_0 约为 23.628 °C, 且数据符合 sinc^2 函数分布. 同时, 验证了输出倍频功率 $P_{2\omega}$ 与输入基频功率 P_{ω} 之间的二次方依赖关系, 拟合优度 R^2 达 0.9987. 实验结果与二阶非线性极化理论高度吻合.

关键词 二次谐波 非线性极化 倍频功率 准相位匹配

1. 引言

自 1961 年 Franken 首次观测到倍频现象以来, 二次谐波产生 (SHG) 已成为获得短波长相干光源的重要手段. 其物理本质是强光诱导介质产生二阶非线性极化, 满足 $P \propto \chi^2 E^2$. 针对材料色散导致的相位失配问题, 本实验利用 PPKTP 晶体的准相位匹配 (QPM) 技术进行补偿. 实验旨在通过 1064 nm 激光验证倍频功率 $P_{2\omega}$ 与基频功率 P_{ω} 的二次方依赖关系, 并学习通过精密温控实现最佳相位匹配, 为后续激光技术研究奠定基础.

2. 实验原理

2.1 非线性极化与二次谐波产生

当强相干激光入射到非中心对称的晶体介质时, 介质内的感生极化强度 P 与入射光电场 E 不再是简单的线性关系. 介质的极化场可以利用泰勒级数展开为如下形式: [1]

$$P = \varepsilon_0 (\chi^{(1)} E_1 + \chi^{(2)} E_1 E_2 + \chi^{(3)} E_1 E_2 E_3 + \dots)$$

在上述公式中, ε_0 代表真空介电常数, $\chi^{(i)}$ 是材料的第 i 阶极化张量. 其中 $\chi^{(1)}$ 对应传统的线性光学现象, 而 $\chi^{(2)}$ 则是产生倍频, 和频及差频等二阶非线性效应的物理根源.

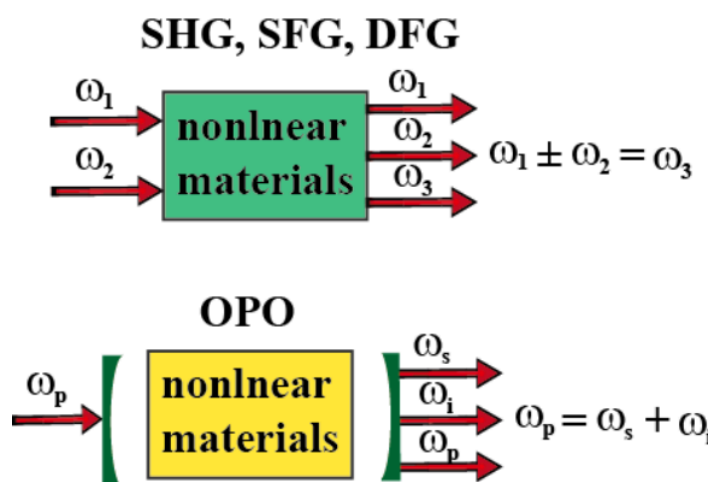


图 1 二阶非线性频率变换简单的原理示意图

在二次谐波产生 (SHG) 的特殊过程中, 两个角频率为 ω 的基频光子相互作用, 合并生成一个频率为 2ω 的倍频光子, 这一微观过程严格遵守能量守恒定律。

2.2 相位失配与准相位匹配 (QPM)

除了能量守恒, 频率转换过程还必须满足动量守恒. 然而, 由于大多数非线性晶体存在色散效应, 基频光与倍频光在介质中的传播速度存在差异, 这会导致两者在传播过程中积累相位失配, 从而使得能量发生周期性回流, 极大地限制了宏观转换效率. 为了解决这一问题, 本实验采用了准相位匹配 (QPM) 技术. 该技术主要通过非线性晶体 (如 PPKTP) 中制造周期性的电畴反转结构, 从而在材料内部引入一个有效的光栅矢量 k_Q 来补偿这种动量失配. 其整体的相位失配量可以修正为:

$$\Delta k = k_{SH} - 2k_F - k_Q$$

公式中的光栅矢量大小为 $k_Q = (2\pi m)/\Lambda$, 其中 Λ 是晶体的极化反转周期, m 对应准相位匹配的阶数. 采用 QPM 技术不仅可以规避光束的走离效应, 还能充分利用材料最大的非线性张量元 d_{33} 来获得更高的转换效率.

2.3 倍频功率依赖关系与转换效率

根据耦合波方程推导, 在满足小信号近似且系统处于理想相位匹配 ($\Delta k = 0$) 的前提下, 高斯光束泵浦所产生的输出倍频光功率 $P_{2\omega}$ 会与输入的基频光功率 P_ω 呈现明确的二次方依赖关系:

$$P_{2\omega} \propto P_\omega^2$$

在实际应用中, 我们通常采用转换效率 η 来衡量倍频器件的性能优劣. 倍频转换效率直接定义为输出倍频功率与输入泵浦功率的比值:

$$\eta = \frac{P_{2\omega}}{P_\omega}$$

2.4 温度调谐特性与接收带宽

在具体的实验操作中, 相位匹配条件对环境参数的变化极为敏感. 对于给定的 PPKTP 晶体和固定波长的泵浦光, 晶体的折射率高度依赖于当前的工作温度, 这意味着相位失配因子 Δk 本质上是温度的函数.

只有当晶体被精确控制在特定的匹配温度下时, Δk 才能趋近于零, 进而实现转换效率的极大值. 如果温度偏离该最佳点, 产生的倍频信号功率会迅速衰减. 从理论推导来看, 固定泵浦功率时, 倍频功率随晶体温度变化的调谐曲线会呈现出一个标准的 sinc^2 形状的干涉包络. 我们通常通过测量功率下降到最大值一半时的温度跨度 ΔT 来评估晶体的相位匹配温度容差带宽.

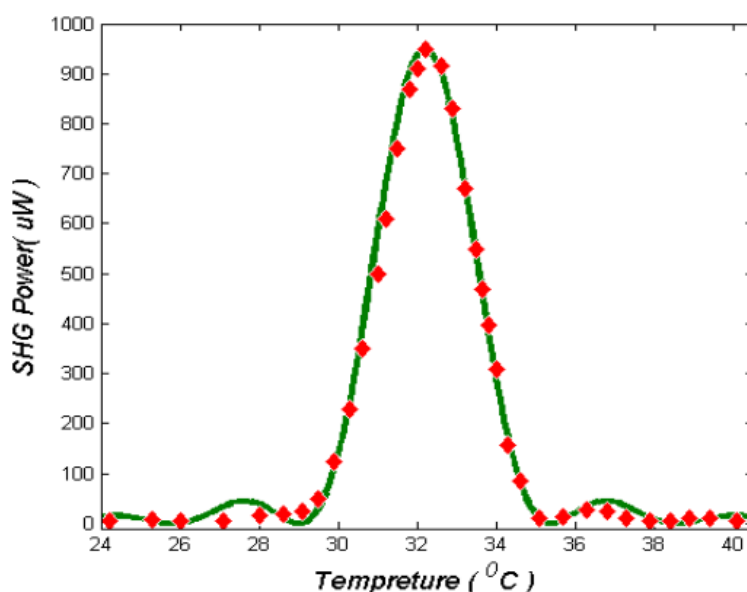


图 2 II 型 PPKTP 晶体的倍频功率与晶体温度的关系

3.实验仪器与方法

实验光路如图 3 所示. SMF: 1 064 nm 单模光纤; FC: 光纤准直头; HWP: 半波片; QWP: 四分之一波片; PBS: 偏振分束器; L1, L2: 准直透镜; M: 反射镜; PPKTP: 周期性极化 KTP 晶体; F: 滤色片; PM: 功率计

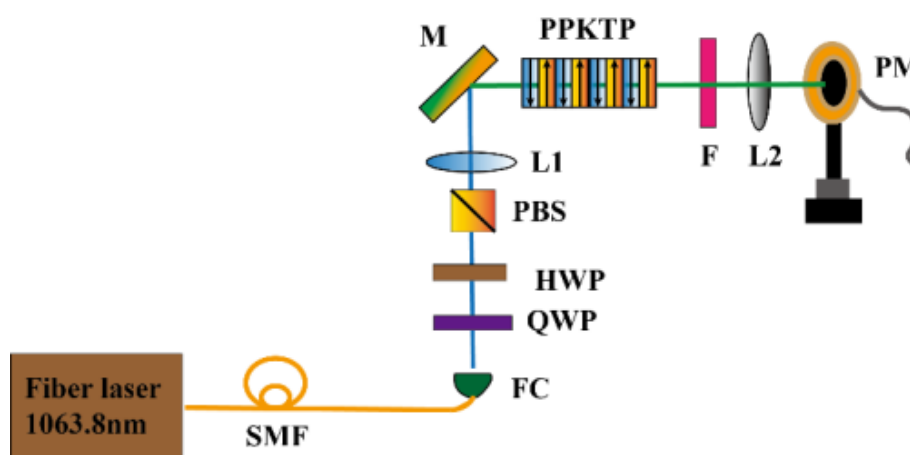


图 3 倍频实验光路图

泵浦激光为 1 064 nm 光纤激光器, 通过光纤准直头输出到自由空间中, 其偏振通过四分之一波片和半波片进行控制. 通过旋转偏振状态改变通过偏振分束器的功率大小; 过偏振分束器后, 用透镜 L1 将泵浦 1 064 nm 激光聚焦进 PPKTP 晶体; 其中 PPKTP 晶体的温度通过半导体制冷装置精确控制; 倍频后的 532 nm 倍频激光通过短通滤波器进行滤波再经透镜 L2 准直; 基频光金和倍频光的功率通过功率计进行测量. 实验流程如下:

1. 打开激光器和温度控制器对仪器进行预热和准备
2. 调节半波片和四分之一波片使得透过 PBS 的 1 064 nm 的光功率最大

3. 调节晶体温度使得输出的倍频光功率最大
4. 旋转波片, 记录不同泵浦功率下的倍频激光功率
5. 在最大泵浦功率下, 调节晶体温度, 记录倍频功率与温度的干涉曲线

4.实验结果与讨论

在初始 1064 nm 光最大功率 $P = 999\text{ mW}$ 的实验条件下, 测得的倍频光功率与晶体温度的关系如下:

表 1 倍频光功率随晶体温度变化的实验数据

$T\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$P\text{ (mW)}$	$T\text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$P\text{ (mW)}$
13.507	0.283	23.507	8.24
14.009	0.308	24.006	8.23
14.510	0.332	24.509	7.62
15.005	0.347	25.009	6.53
15.509	0.345	25.509	5.04
16.009	0.341	26.008	3.55
16.509	0.335	26.509	2.140
17.007	0.336	27.008	1.191
17.508	0.357	27.508	0.594
18.009	0.403	28.009	0.291
18.507	0.493	28.508	0.203
19.009	0.649	29.009	0.221
19.506	0.925	29.509	0.269
20.006	1.366	30.008	0.280
20.508	2.026	30.509	0.254
21.009	3.05	31.007	0.211
21.509	4.22	31.500	0.174
22.008	5.50		
22.508	6.73		
23.009	7.72		

使用

$$P = A \operatorname{sinc}((T - T_0)/a) + B$$

这里

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

拟合上表数据, 得到:

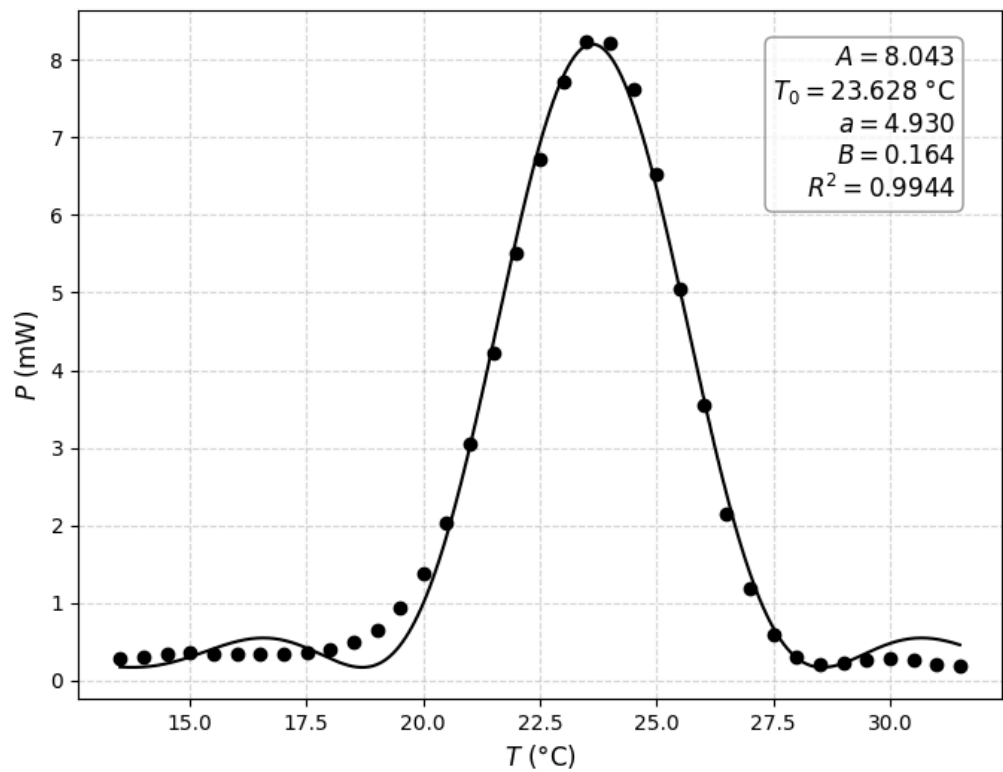


图 4 $P - T$ 拟合结果图

由结果可知 $R^2 = 0.9944$, 说明拟合效果较好, $T_0 \approx 23.628^{\circ}\text{C}$ 即为最大倍频功率对应的晶体温度.

在 23.492°C 下, 倍频光功率 (P_{1064}) 随泵浦源功率 (P_{532}) 的变化数据如下表:

表 2 倍频光功率随泵浦源功率的变化表

序号	$P_{1064} (\text{mW})$	$P_{532} (\text{mW})$
1	757	6.27
2	700	5.31
3	665	4.81
4	588	3.91
5	503	2.65
6	443	2.02
7	382	1.49
8	309	0.98
9	241	0.63
10	160	0.30

使用 $P_{532} = aP_{1064}^2 + c$ 拟合上表数据, 得到:

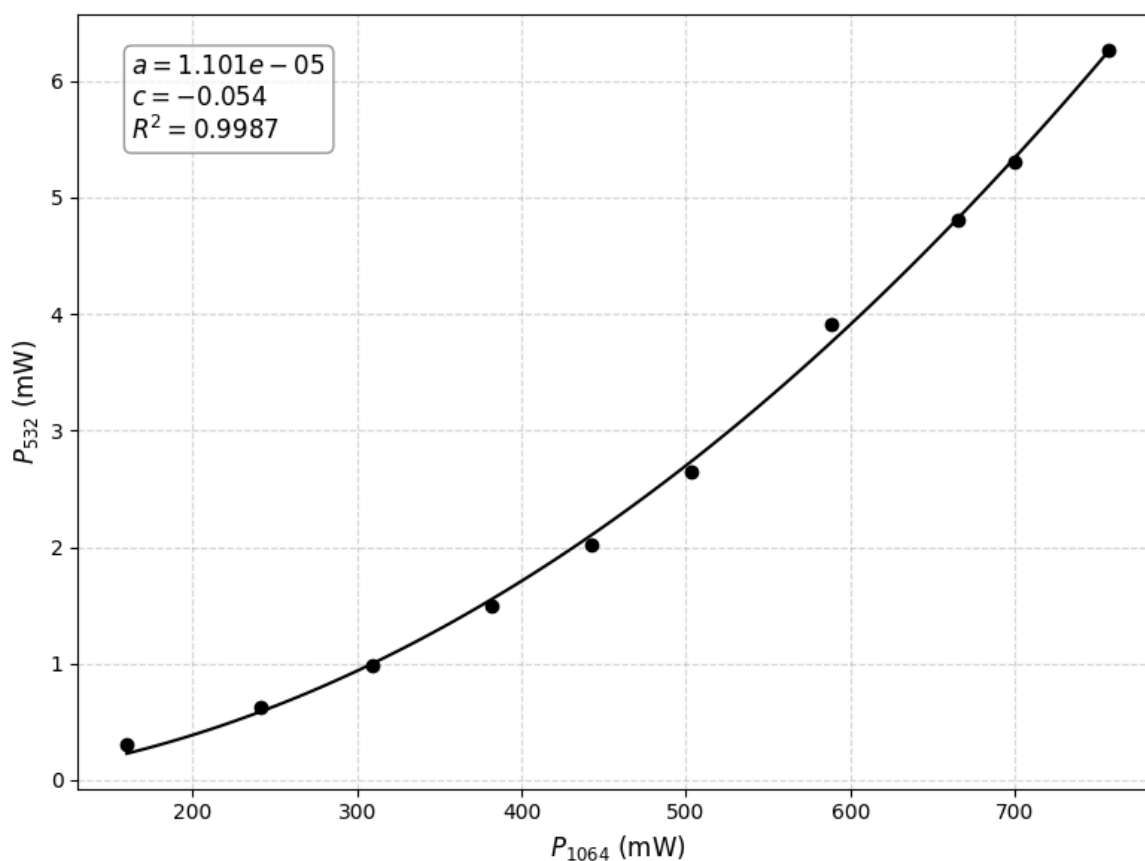


图 5 倍频功率与泵浦源功率拟合结果图

由结果可知, P_{1064} 与 P_{532} 的二次函数拟合 $R^2 = 0.9987$, 说明拟合效果较好, 二者近似呈二次函数关系. 不为 0 的截距可能是由于环境背景光的影响或者功率计测量的不稳定引起的.

5. 思考题

1. 倍频功率与哪些因素有关? 倍频功率与基频光功率是什么关系?

倍频功率主要受到相位匹配条件 (即波矢失配量 Δk , 其受工作温度和极化周期等影响) 的制约. 同时, 基频光的功率密度与光束聚焦条件, 晶体的有效非线性系数 d_{eff} 与相互作用晶体长度 L , 以及系统中的光学损耗 (如晶体吸收, 散射和走离效应) 都会显著改变最终的倍频输出功率.

在理想相位匹配且无明显损耗的小信号近似情况下, 倍频功率与基频光输入功率的平方成正比关系, 表达式可以写为 $P_{532} \propto P_{1064}^2$.

2. 如何计算指定波长 PPKTP 晶体下 I 类准相位匹配在倍频转换中的极化周期? 试计算 780 nm 到 390 nm 倍频的极化周期.

对于 I 类准相位匹配 (QPM), 基频光与倍频光的偏振方向一致, 极化周期 Λ^I 的理论计算公式为:

$$\Lambda^I = \frac{\lambda_F}{2(n_{SHG} - n_F)}$$

在这个公式中, λ_F 为基频光的真空波长, n_{SHG} 与 n_F 分别为倍频光与基频光在当前工作温度下于晶体中的折射率. 针对 780 nm 到 390 nm 的倍频物理过程, 查阅 KTP 材料折射率参数可知此时 $n_F = 1.8464$, $n_{SHG} = 1.9383$. [2] 将这些数值代入上述公式可得极化周期为:

$$\Lambda^I = \frac{780 \text{ nm}}{2(1.9383 - 1.8464)} = 4.24 \mu\text{m}$$

3. 准相位匹配中倍频功率与温度是什么关系? 如何测量倍频中的温度带宽?

环境温度主要通过热光效应和热膨胀效应来改变晶体的折射率和极化周期, 从而导致原本为零的波矢失配量增大. 倍频功率随温度的变化关系满足标准的 sinc^2 函数形式.

测量温度带宽的具体实验方法为: 在固定基频光波长与泵浦功率等参数完全不变的前提下, 缓慢并连续地调节温控仪的设定温度, 依次记录相应的输出倍频功率. 将倍频功率和温度用 sinc^2 函数拟合后, 提取功率下降到主峰最大值一半时所对应的温度跨度 (即半高全宽), 该差值即为晶体的温度带宽 ΔT .

4. 单次通过下的倍频转换效率较低, 有哪些办法可以提升倍频的功率转换效率?

1. 优化相位匹配条件, 例如通过精密温控系统寻找最佳相位匹配温度, 或在材料设计时利用周期性极化技术实现一阶准相位匹配, 以便充分利用介质最大的非线性极化张量元.
2. 提高基频光的功率密度, 可以采用短焦距透镜对泵浦光束进行合理聚焦, 在不超过晶体表面抗损伤阈值的前提下极大化局部光强.
3. 适当增加非线性晶体的有效作用长度.
4. 改善入射光束的空间质量, 优化泵浦光在晶体内的模式匹配并尽量减少波前畸变.

6. 结论

本实验通过搭建 1064 nm 激光倍频光路, 成功观测到 532 nm 绿光的产生, 并验证了二阶非线性光学效应的核心规律. 实验结果显示, 随温度变化的倍频功率调谐曲线呈现标准的 sinc^2 形状, 最佳工作温度为 23.628 °C, 展现了 QPM 技术对温度的高灵敏度. 在此最佳匹配条件下, 倍频光功率与基频光功率的二次方依赖关系得到了精确验证 ($R^2 = 0.9987$). 本实验不仅加深了对准相位匹配物理图像的理解, 也有效验证了利用周期性极化材料实现非线性频率转换的可行性与高效性.

参考文献

[1] 《非线性光学二次谐波产生实验实验讲义》.

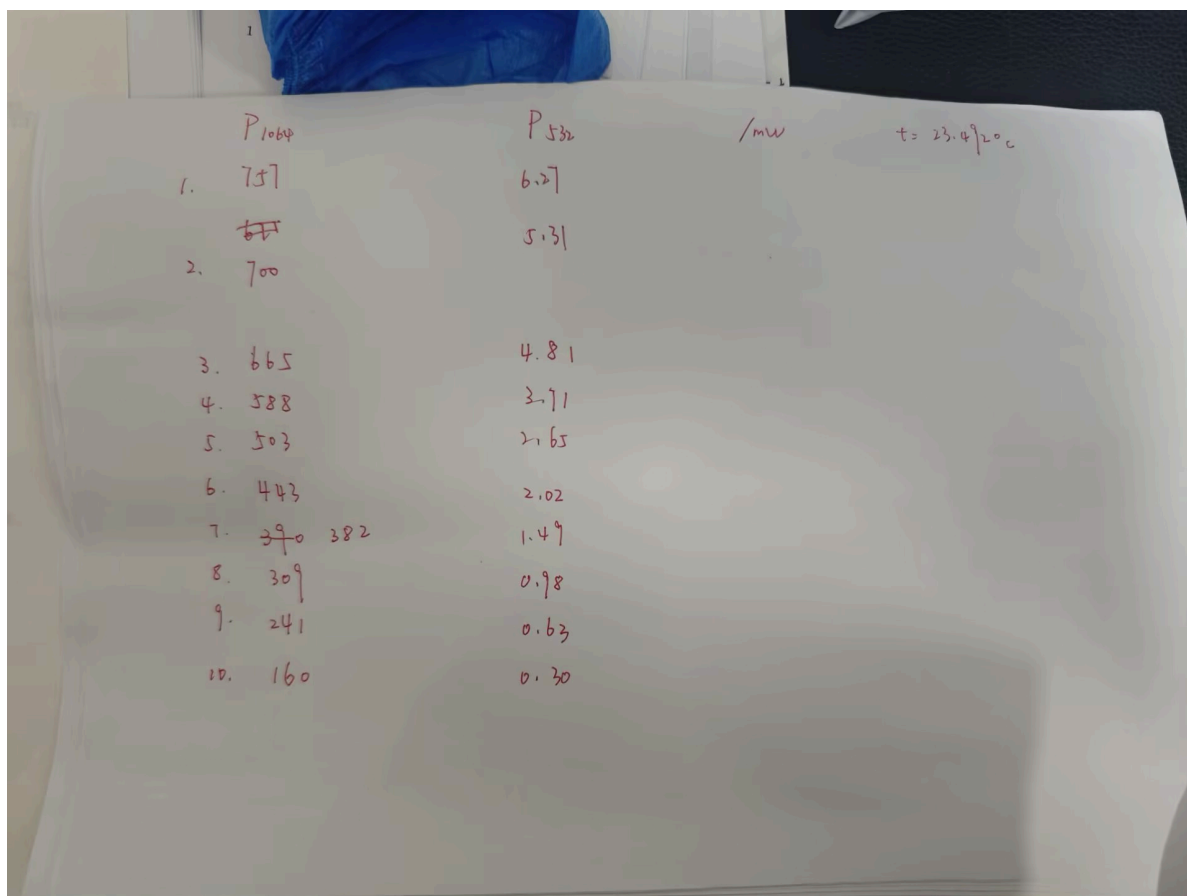
[2] 《Refractive index database》. [在线]. 载于: <https://refractiveindex.info/>

附: 原始数据

① $\lambda = 532 \text{ nm}$ 0.999 W

$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{mW})$
13.000	0.271
13.102	
13.202	0.264
13.306	0.270
13.407	0.275
13.507	0.283
13.608	0.285
14.020	0.308
14.530	0.332
15.025	0.347
15.509	0.345
15.509	0.345
16.009	0.341
16.509	0.335
17.007	0.336
17.508	0.357
18.009	0.403
18.507	0.403
19.029	0.649
19.506	0.925
20.006	1.366
20.508	2.026
21.009	3.05
21.509	4.22

$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{mW})$
22.008	5.50
22.508	6.73
23.009	7.72
23.507	8.24
24.006	8.23
24.509	7.62
25.009	6.53
25.509	5.04
26.008	3.55
26.509	2.140
27.008	1.197
27.508	0.594
28.009	0.281
28.508	0.203
29.009	0.227
29.509	0.269
30.008	0.280
30.509	0.254
31.007	0.211
31.500	0.174



The image shows a piece of paper with handwritten data in red ink. The data is organized into two columns, with headers P_{1064} and P_{532} at the top. A unit $/\text{mW}$ is written between the columns. To the right, the temperature is noted as $t = 23.47^\circ\text{C}$. The data consists of 10 numbered rows. The first two rows have a correction in the first column. The values in the second column decrease as the row number increases.

	P_{1064}	P_{532}	$/\text{mW}$	$t = 23.47^\circ\text{C}$
1.	757	6.27		
	677			
2.	700	5.31		
3.	665	4.81		
4.	588	3.71		
5.	503	2.65		
6.	443	2.02		
7.	390 382	1.47		
8.	309	0.98		
9.	241	0.63		
10.	160	0.30		